

API 엔드포인트 설계안

화면(1a~1t + 신규)별로 필요한 호출을 정리하고, 전체 엔드포인트를 Spring 컨트롤러 단위로 취합했습니다. 원안에서 바꾼 부분과 ERD 보완 요청을 함께 표시합니다.

1. 설계 원칙

원칙	내용
복수형 명사 + 경로 변수	식별자는 경로로: /api/v1/tracks/{id}. ?id=는 쓰지 않음. Spring에서 @PathVariable ↔ @RequestParam 역할이 명확해짐
쿼리는 필터·정렬·페이지네이션 전용	?trackId=&status=&q=&page=&size=&sort=field,desc — Spring Pageable을 그대로 받음
HTTP 메서드	GET / POST / PUT(전체 교체) / PATCH(부분 수정) / DELETE. UPDATE는 HTTP 메서드가 아니므로 전부 PUT·PATCH로 치환
enterprise 스코프는 서버가 결정	?enterprise=id를 클라이언트가 보내지 않음. JWT의 enterprise_id로 서버가 필터링 (타 기업 데이터 조회 방지)
Top-N은 전용 엔드포인트 대신 정렬+크기	대시보드 상위 5개 = ?sort=classCount,desc&size=5. 목록 화면과 같은 엔드포인트를 재사용
생성 단위로 리소스 정의	퀴즈는 개별 문항이 아니라 quiz_set 단위로 생성 → POST /projects/{id}/quiz-sets
오래 걸리는 작업은 202 + 상태 폴링	퀴즈 생성·리포트 생성은 202 Accepted + {id, status} 반환, 이후 GET으로 상태 확인 (또는 WS push)
소유 관계는 중첩, 전역 목록은 평면	/classes/{id}/members(소속) vs /users?role=MANAGER(전역 검색)
삭제 안전장치	따라치기 확인은 프론트 담당. 서버는 하위 데이터가 있으면 409 CONFLICT, ?cascade=true일 때만 강제 삭제. 실삭제 대신 deleted_at soft delete 권장
오류 응답 규약	{ code, message, requestId } 고정. 프론트 오류 화면이 requestId를 mono로 노출함(6c·6d 참고)

2. 원안 대비 조정 사항

원안	조정안	이유
GET api/track?id	GET /api/v1/tracks/{id}	단건 조회는 경로 변수. 컬렉션/단건 컨트롤러 메서드가 갈라짐
UPDATE api/class?id	PUT PATCH /api/v1/classes/{id}	UPDATE는 HTTP 메서드가 아님

원안	조정안	이유
api/manager + api/member	/api/v1/users?role=MANAGER, /api/v1/classes/{id}/members? role=STUDENT	ERD상 둘 다 ordinary_user 한 테 이블. 리소스를 쪼개면 권한·검색 로직이 이중 화됨
POST api/invitation?role=manager	POST /api/v1/invitations + body {email, role, classId?}	생성 데이터는 body. 쿼리 파라미터로 리소 스 속성을 넣지 않음
GET api/user?id/manager-comment?id	PUT /api/v1/reports/{id}/manager- comment	중첩 쿼리 문법은 URL 로 성립하지 않음. ERD상 코멘트는 report.manager_co mment 컬럼
POST api/quiz?project=	POST /api/v1/projects/{id}/quiz-sets	생성 단위가 세트 (quiz_set). 개별 quiz는 세트 하위 수정 만
GET api/session-report?session=&userId=	GET /api/v1/reports?sessionId=&userId=	ERD 테이블명이 report. 리소스명은 테이블과 일치시킴
GET api/final-report?userId=	GET /api/v1/users/{id}/report-summary	저장 테이블이 아니라 집계 결과 → 사용자 하 위 계산 리소스로
POST api/project?session=	POST /api/v1/sessions/{id}/project (multipart)	project와 session은 1:1 → 단순 하위 리소 스. 파일 업로드이므로 multipart
POST api/auth 일원화	컨트롤러는 하나(AuthController), 경로는 행위별 분리	login/signup/refresh/r eset은 요청·응답·상태 코드가 전부 다름. 한 경로에서 type으로 분 기하면 검증과 예외 처 리가 뒤엉킴
GET api/class?track=id	GET /api/v1/tracks/{id}/classes	트랙 상세 화면의 종속 목록 → 중첩 경로가 권 한 검사에 유리
클래스 관리 filter=java	?tech=java (트랙 속성 기준)	언어는 클래스가 아니 라 트랙의 속성. ERD 에 컬럼 추가 필요(\$5)

3. 화면별 호출

화면	영역	호출
1b Login	로그인	POST /auth/login · GET /auth/me
1c Signup	초대 가입	GET /invitations/{token} (유효성·프리필) · POST /auth/signup
1d Reset	비밀번호	POST /auth/password-reset
1e Master Dashboard	KPI	GET /analytics/overview
	트랙 현황	GET /tracks?sort=classCount,desc&size=5 · 비어있으면 "트랙 관리로 이동"(1u)
	매니저 활동	GET /users?role=MANAGER&sort=activity,desc&size=3 · 비어있으면 "회원 관리로 이동"(1g)
	공지	GET /notices?size=5&sort=createdAt,desc · 비어있으면 "공지사항으로 이동"(1h)
1u Track List 신규	트랙 목록	GET /tracks?q=&tech=&page= · POST /tracks
1s Track Detail	트랙	GET PUT DELETE /tracks/{id}
	종속 클래스	GET /tracks/{id}/classes · POST /classes · PATCH DELETE /classes/{id} · 더보기 → /classes?trackId=
	담당 강사	GET /tracks/{id}/managers · PATCH DELETE /classes/{classId}/members/{userId}
1f Class Management	클래스	GET /classes?trackId=&tech=&status=&q=&page= · POST /classes · PATCH DELETE /classes/{id}
1g Member Management	회원	GET /users?role=&q=&page= · PATCH DELETE /users/{id}
	초대	POST /invitations · GET /invitations?status=PENDING · POST /invitations/{id}/resend · DELETE /invitations/{id}
1h Announcements	공지	GET /notices?scope=&trackId=&classId=&page= · POST /notices · PUT DELETE /notices/{id}
1i Track Analytics	분석	GET /analytics/tracks/{id}?from=&to= · GET /tracks(필터용)
1t Class Analytics	분석 상세	GET /analytics/classes/{id}?metric=&from=&to=&dimension=
1j Manager Dashboard	세션	GET /sessions?classId=&status=ACTIVE · POST /sessions · PATCH DELETE /sessions/{id}
	학생	GET /classes/{id}/members?role=STUDENT&sort=completion,desc&size=5
	주의 필요 학생	GET /classes/{id}/members?flag=at-risk&size=5 (기준: 최근 세션 미참여 or 정확도 하위 20%)

화면	영역	호출
	그룹	GET /classes/{id}/groups?size=3 · 더보기 → 1v
1k Student Management	학생	GET /classes/{id}/members?role=STUDENT&page= · PATCH /classes/{id}/members/{userId}(역할) · DELETE /classes/{id}/members/{userId}
	초대	POST /invitations body {email, role:'STUDENT', classId}
1v Group List 신규	그룹	GET POST /classes/{id}/groups · GET PUT DELETE /groups/{id} · POST /groups/{id}/participants · DELETE /groups/{id}/participants/{userId}
1l Student Overview	학생 정보	GET /users/{id} · DELETE /users/{id} · GET /analytics/users/{id}
	리포트	GET /reports?userId=&page= · GET /reports/{id} · GET /users/{id}/report-summary
	강사 코멘트	PUT DELETE /reports/{id}/manager-comment
1n Student Dashboard	세션	GET /sessions?mine=true&status=ACTIVE (종료·삭제 세션 제외) · POST /sessions(허용 시)
	리포트	GET /reports?userId=me · GET /reports/{id}
1m Class Lobby	세션 기록	GET /sessions?classId=&mine=true&status=ALL
	그룹·공지	GET /classes/{id}/groups?mine=true · GET /notices?classId={id}&includeEnterprise=true
	학습자료	API 미정 — 화면만 유지
1r My Page	프로필	GET /users/{id} · PATCH /users/{id} · PATCH /auth/password
1o Code Editor	프로젝트	GET /sessions/{id}/project · POST PUT DELETE /sessions/{id}/project(세션 생성자만) · GET /projects/{id}/files?path=
	실시간	WS /ws/sessions/{id} — CRDT 문서, presence, 커서, 채팅
1p Quiz	생성	POST /projects/{id}/snapshots → POST /projects/{id}/quiz-sets → 202 · GET /quiz-sets/{id} 폴링
	응시	GET /quiz-sets/{id}/quizzes · POST /quizzes/{id}/progress · GET /quiz-sets/{id}/progress?userId=me
	강사	PATCH DELETE /quizzes/{id} · POST /quiz-sets/{id}/publish
1q Session Report	리포트	POST /sessions/{id}/reports(종료+기준 충족 시, 202) · GET /reports?sessionId={id}(참여자 표) · GET /reports/{id}
	부가	GET /quiz-sets/{id}/stats(문항별 정답률 차트) · GET /sessions/{id}(헤더 메타) · GET /reports/{id}/export?format=pdf(report.file_url)

화면	영역	호출
1x Final Report 신규	종합	GET /users/{id}/report-summary · GET /reports?userId=&page=

4. 전체 엔드포인트 (컨트롤러 단위)

METHOD	PATH	용도	권한
AuthController · /api/v1/auth			
POST	/auth/login	로그인, 액세스·리프레시 토큰 발급	PUBLIC
POST	/auth/signup	초대 토큰 기반 가입	PUBLIC
POST	/auth/refresh	토큰 재발급	PUBLIC
POST	/auth/logout	세션 종료	ALL
POST	/auth/password-reset	재설정 링크 발송	PUBLIC
PATCH	/auth/password	비밀번호 변경	ALL
GET	/auth/me	현재 사용자·역할·소속 (셀 렌더 기준)	ALL
InvitationController			
GET	/invitations?status=&role=&classId=	초대 목록 (PENDING/ACCEPTED/EXPIRED)	MASTER, MANAGER
POST	/invitations	초대 생성 {email, role, classId?}	MASTER, MANAGER
GET	/invitations/{token}	토큰 유효성·프리필	PUBLIC
POST	/invitations/{id}/resend	재발송 (expires_at 갱신)	MASTER, MANAGER
DELETE	/invitations/{id}	초대 취소	MASTER, MANAGER
TrackController			
GET	/tracks?q=&tech=&sort=&page=&size=	트랙 목록·대시보드 Top 5	MASTER, MANAGER
POST	/tracks	트랙 생성 {name, description, tech}	MASTER
GET	/tracks/{id}	트랙 상세	MASTER, MANAGER
PUT	/tracks/{id}	트랙 수정	MASTER
DELETE	/tracks/{id}?cascade=	삭제 (하위 클래스 있으면 409)	MASTER

METHOD	PATH	용도	권한
GET	/tracks/{id}/classes	종속 클래스	MASTER, MANAGER
GET	/tracks/{id}/managers	하위 클래스 담당 강사 집계	MASTER
ClassController · ClassMemberController			
GET	/classes? trackId=&tech=&status=&q=&page=	클래스 목록	MASTER, MANAGER
POST	/classes	클래스 생성 {trackId, name, classNumber, capacity}	MASTER
GET	/classes/{id}	클래스 상세	MASTER, MANAGER, 소속 STUDENT
PATCH	/classes/{id}	클래스 수정	MASTER, 담당 MANAGER
DELETE	/classes/{id}?cascade=	클래스 삭제	MASTER
GET	/classes/{id}/members? role=&flag=&sort=&page=	구성원 (학생·강사, at-risk 필터)	MASTER, 담당 MANAGER
POST	/classes/{id}/members	기존 사용자 배정 {userId, role}	MASTER, 담당 MANAGER
PATCH	/classes/{id}/members/{userId}	클래스 내 역할 변경 (ADMIN/STUDENT)	MASTER, 담당 MANAGER
DELETE	/classes/{id}/members/{userId}	클래스에서 제외	MASTER, 담당 MANAGER
UserController			
GET	/users?role=&q=&sort=&page=	기업 내 사용자 검색·매니저 활동 순위	MASTER
GET	/users/{id}	사용자 상세	MASTER, 담당 MANAGER, 본인
PATCH	/users/{id}	프로필 수정	MASTER, 본인
DELETE	/users/{id}	계정 삭제 (soft delete 권장)	MASTER
GET	/users/{id}/report-summary	전체 리포트 집계 (최종 리포트)	MASTER, 담당 MANAGER, 본인
NoticeController			
GET	/notices? scope=&trackId=&classId=&page=	공지 목록 (전체·트랙·클래스)	ALL (스cope 자동 필터)
POST	/notices	공지 작성 {scope, targetId, title, body}	MASTER, MANAGER

METHOD	PATH	용도	권한
GET	/notices/{id}	공지 상세	ALL
PUT	/notices/{id}	공지 수정	작성자, MASTER
DELETE	/notices/{id}	공지 삭제	작성자, MASTER
SessionController			
GET	/sessions? classId=&status=&mine=&page=	세션 목록 (기본 종료·삭제 제외)	ALL (소속 범위)
POST	/sessions	세션 생성 {classId, title} → slug 발급	MANAGER, 클래스 ADMIN
GET	/sessions/{id}	세션 상세 (Room 진입)	참여 자격자
PATCH	/sessions/{id}	세션 종료 {isActive:false} · 제목 수정	생성자, MANAGER
DELETE	/sessions/{id}	세션 삭제	생성자, MANAGER
GET	/sessions/{id}/participants	참여자 초기 목록 (presence 시드)	참여 자격자
WS	/ws/sessions/{id}	CRDT 동기화·커서·채팅·연결 상태	참여 자격자
ProjectController			
GET	/sessions/{id}/project	세션의 프로젝트 (1:1, 없으면 404 → 임포트 빈 상태)	참여 자격자
POST	/sessions/{id}/project	로컬 파일 업로드 (multipart)	세션 생성자
PUT	/sessions/{id}/project	프로젝트 교체	세션 생성자
DELETE	/sessions/{id}/project	프로젝트 제거	세션 생성자
GET	/projects/{id}/files?path=	파일 트리·파일 내용	참여 자격자
POST	/projects/{id}/snapshots	퀴즈 생성 기준 스냅샷 고정	MANAGER, 클래스 ADMIN
QuizController			
POST	/projects/{id}/quiz-sets	퀴즈 세트 생성 요청 → 202 {id, status}	MANAGER, 클래스 ADMIN
GET	/quiz-sets/{id}	생성 상태 폴링 {status, generatedCount, errorMessage}	요청자
GET	/quiz-sets/{id}/quizzes	문항 목록 (학생에겐 정답 제외)	참여 자격자
PATCH	/quizzes/{id}	문항 수정 (강사)	MANAGER
DELETE	/quizzes/{id}	문항 삭제	MANAGER
POST	/quiz-sets/{id}/publish	학생에게 공개·타이머 시작	MANAGER

METHOD	PATH	용도	권한
POST	/quizzes/{id}/progress	답안 제출 (quiz_progress upsert)	참여 학생
GET	/quiz-sets/{id}/progress?userId=	진행률·채점 결과	본인, MANAGER
GET	/quiz-sets/{id}/stats	문항별 정답률 (리포트 차트)	MANAGER
ReportController			
POST	/sessions/{id}/reports	세션 종료 시 리포트 생성 → 202	MANAGER, 시스템
GET	/reports?userId=&sessionId=&page=	리포트 목록	본인, 담당 MANAGER, MASTER
GET	/reports/{id}	리포트 상세	본인, 담당 MANAGER
PUT	/reports/{id}/manager-comment	강사 코멘트 작성·수정	담당 MANAGER
DELETE	/reports/{id}/manager-comment	코멘트 삭제	담당 MANAGER
GET	/reports/{id}/export?format=pdf	PDF 내보내기 (report.file_url)	본인, 담당 MANAGER
GroupController			
GET	/classes/{id}/groups?mine=&size=	그룹 목록 (대시보드 상위 3)	소속 구성원
POST	/classes/{id}/groups	그룹 생성	MANAGER, 클래스 ADMIN
GET	/groups/{id}	그룹 상세	소속 구성원
PUT	/groups/{id}	그룹 수정	MANAGER, 그룹 리 더
DELETE	/groups/{id}	그룹 삭제	MANAGER
POST	/groups/{id}/participants	구성원 추가 {userId, role}	MANAGER, 그룹 리 더
DELETE	/groups/{id}/participants/{userId}	구성원 제외	MANAGER, 그룹 리 더
AnalyticsController			
GET	/analytics/overview	기업 KPI 4종 (대시보드 상단)	MASTER
GET	/analytics/tracks/{id}?from=&to=	트랙 분석 (주차별 참여·클래스별 정답률)	MASTER
GET	/analytics/classes/{id}? metric=&dimension=&from=&to=	클래스 분석 상세	MASTER, 담당 MANAGER
GET	/analytics/users/{id}	학생 분석 (난이도 분포·주차별 참여)	담당 MANAGER, 본 인

5. ERD 보완 요청

아래 항목은 현재 ERD로는 화면을 그릴 수 없거나 API가 성립하지 않는 부분입니다. 백엔드 확인 필요.

우선	테이블	내용
높음	notice (없음)	공지사항 테이블 자체가 ERD에 없음. 1e·1h·1m이 전부 여기에 의존. ERD 명명 규칙(단수 snake_case)에 맞춰 notice로 신설 제안: id bigint, enterprise_id bigint, scope varchar(12) - ENTERPRISE TRACK CLASS, track_id bigint?, class_id bigint?, title varchar(200), body text, created_by bigint, created_at datetime, updated_at datetime. 리소스 경로는 /api/v1/notices, UI 라벨은 "공지사항"으로 통일 (announcement 혼용하지 않음)
높음	invitation	role, enterprise_id, class_id, invited_by가 없어 수락 시 소속·역할을 정할 수 없음. 4개 컬럼 추가
높음	track	언어·기술 컬럼 없음. UI가 트랙별 기술 아이콘과 ?tech= 필터를 씌 → tech varchar(20) 추가
높음	class_user	클래스 내 역할(ADMIN/STUDENT) 컬럼 없음. 1k의 역할 변경이 불가 → role varchar(20) 추가 (group_participants에는 이미 있음)
중간	class	class_number만 있어 "서울 2반" 같은 표기 불가 → name varchar(50) 또는 region 추가
중간	session	title 없음(slug만). 세션 카드·리포트 header에 제목 필요
중간	report.manager_comment	단일 varchar라 코멘트 다건·작성자·시간 관리 불가. 원안의 코멘트 CRUD를 살리려면 manager_comment 테이블로 분리, 아니면 단일 코멘트로 화면을 축소
중간	전 테이블	deleted_at 없음 → "종료·삭제된 세션 제외" 쿼리와 삭제 복구가 어려움. soft delete 권장
낮음	project	session과 1:1이면 unique(session_id) 제약 명시 필요 (현재 스키마상 1:N 가능)
낮음	quiz_progress	세트 단위 제출 시각·총점이 없어 리포트가 매번 집계 계산. 규모 커지면 quiz_attempt(세트 단위) 테이블 권장
낮음	master / ordinary_user	테이블이 분리되어 인증·권한 코드가 이중화됨. ordinary_user.role에 MASTER를 포함시키는 편이 단순 (변경 비용 크면 유지)

6. 추가할 화면 · 엘리먼트

항목	유형	이유
1u Track List	화면	대시보드 "트랙 관리로 이동"과 GET /tracks의 목적지. 현재 트랙 목록 화면이 없음
1v Group List	화면	그룹 "더보기"의 목적지 (/classes/{id}/groups 전체 + CRUD)
1w Session List	화면	매니저 대시보드 세션 더보기 · status 필터 (ACTIVE/ENDED)
1x Final Report	화면	/users/{id}/report-summary를 보여줄 화면이 없음 (학생·강사 공용)
1y Invitation Accept	화면	토큰 유효·만료·이미 수락 3개 상태. 현재 1c는 유효한 경우만 가정

항목	유형	이유
따라치기 삭제 모달	엘리먼트	트랙·클래스·회원 DELETE 안전장치. "클래스 이름을 입력하세요" 확인 + 하위 데이터 개수 경고(409 대응)
더보기 · 페이지네이션	엘리먼트	모든 Top-N 카드와 목록에 필요 (page/size 대응). 현재 목록에 페이지 컨트롤이 없음
정렬 가능한 표 헤더	엘리먼트	sort=field,desc를 UI로 노출 (DataTable에 정렬 상태 표시)
at-risk 학생 배지·필터	엘리먼트	"주의 필요한 학생" 쿼리를 표현할 배지와 필터 칩
프로젝트 임포트 드롭존	엘리먼트	1o의 "임포트된 프로젝트 없음" 상태 (multipart 업로드 + 진행률 = 6b ProgressBar)
퀴즈 생성 대기 패널	엘리먼트	202 + 폴링 구간의 상태(PENDING/GENERATING/FAILED). 1p 생성 탭에 실패·재시도 상태 없음
세션 종료 확인 + 리포트 생성 대기	엘리먼트	PATCH /sessions/{id} → POST /sessions/{id}/reports 사이의 대기·실패 상태
초대 재발송·취소 액션	엘리먼트	1g PENDING 행에 resend/cancel 액션이 없음

7. 프론트 상태 규약 연동

- 모든 목록 응답은 { data: [...], meta: { page, size, total } } — 빈 배열이면 화면은 빈 상태(6e), total=0과 필터 결과 0건을 구분해 문구를 다르게 씀
- 오류 응답의 requestId는 오류 화면·카드에 mono로 노출(6c·6d). code는 UPPER_SNAKE 상수
- 화면은 grid row 단위로 로드하므로 **대시보드 한 화면이 4~5개 호출로 나뉩니다**(KPI·트랙·매니저·공지). 한 행의 실패가 다른 행을 막지 않도록 엔드포인트를 합치지 말아 주세요 (6g)
- 202 폴링 구간은 status 값이 그대로 UI 상태가 됨: PENDING|GENERATING → 스켈레톤/진행 바, FAILED + errorMessage → 오류 카드 + 재시도